



CẤU TRÚC RỄ NHÁNH

Kỹ Thuật Lập Trình Python

Giảng viên: ThS. Nghi Hoàng Khoa | Email: khoanh@uit.edu.vn

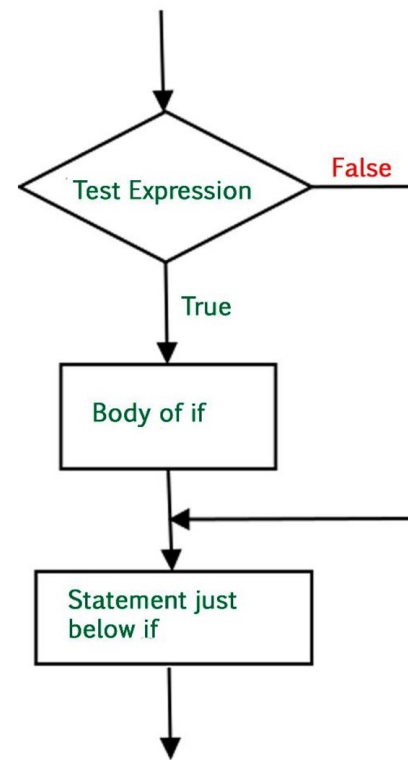


- Phân tích sử dụng lệnh điều khiển
- Vận dụng lệnh điều khiển

- **Dạng #1: if**
- **Dạng #2: if - else**
- **Dạng #3: if - elif - else**

- **Cú pháp if**

- if <biểu thức điều kiện> :
 <Lệnh hoặc khối lệnh>



- **Minh họa if**

- Anh/chị hãy nhập khoảng cách đoạn đường đi học từ ký túc xá đến trường.
- Nếu đoạn đường lớn hơn 1200 m thì thông báo “Đường đến trường quá xa”.

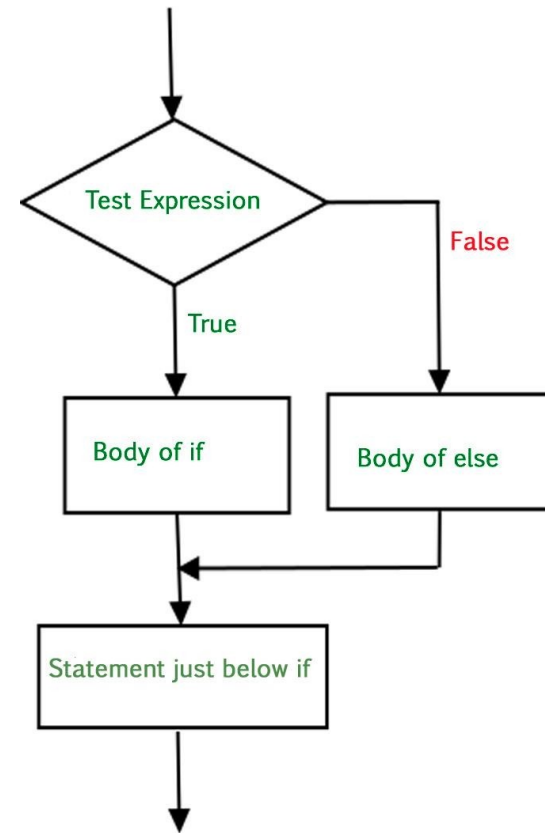
```
distance = float(input("Nhập độ dài đoạn đường đến trường (m): "))
```

```
if distance > 1200:
```

```
    print("Đường đến trường quá xa.")
```

Cú pháp if - else

```
if <biểu thức điều kiện> :  
    <Lệnh hoặc khối lệnh>  
else :  
    <Lệnh hoặc khối lệnh trong else>
```



Minh họa if - else

Anh/chị hãy nhập khoảng cách đoạn đường đi học từ ký túc xá đến trường.

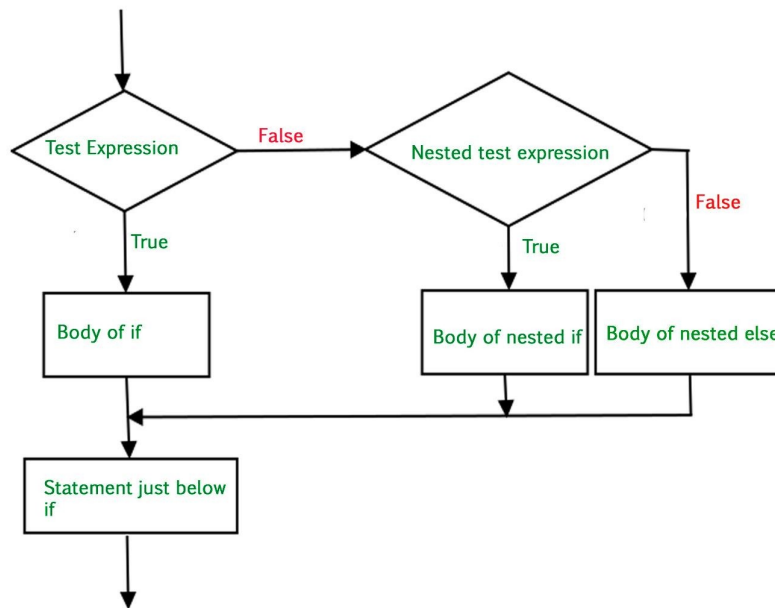
- Nếu đoạn đường lớn hơn 1200 m thì thông báo “Đường đến trường quá xa”, ngược lại “Không xác định được xa-gần”.

```
distance = float(input("Nhập độ dài đoạn đường đến trường (m): "))  
  
if distance > 1200:  
    print("Đường đến trường quá xa.")  
else:  
    print("Không xác định được xa-gần.")
```

if – elif – else

Cú pháp if – elif – else

```
if <biểu thức điều kiện #1> :  
    <Lệnh hoặc khối lệnh  
elif <biểu thức điều kiện #2> :  
    <Lệnh hoặc khối lệnh>  
elif <biểu thức điều kiện #3> :  
    <Lệnh hoặc khối lệnh>  
    .....  
    .....  
else :  
    <Lệnh hoặc khối lệnh>
```



Minh họa if – elif - else

Anh/chị hãy nhập khoảng cách đoạn đường đi học từ ký túc xá đến trường.

- Nếu đoạn đường nhỏ hơn 300 m thì thông báo “Đường đến trường quá gần. Thôi! Đi bộ”.
- Nếu đoạn đường lớn hơn 1200 m thì thông báo “Đường đến trường quá xa. Thôi! Đi xe máy”.
- Nếu đoạn đường từ 300m đến 700 m thì thông báo “Đường đến trường không xa. Thôi! Đi xe đạp”.
- Nếu, ngược lại “Không xác định”.

Minh họa if – elif - else

```
distance = float(input("Nhập độ dài đoạn đường đến trường (m): "))
```

```
if distance < 300:
```

```
    print("Đường đến trường quá gần. Thôi! Đi bộ")
```

```
elif distance > 1200:
```

```
    print("Đường đến trường quá xa. Thôi! Đi xe máy")
```

```
elif distance >= 300 and distance <= 700:
```

```
    print("Đường đến trường không xa. Thôi! Đi xe đạp")
```

```
else:
```

```
    print("Không xác định")
```

SV MINH HỌA các lệnh bên dưới
khoảng 15 phút theo hướng dẫn

if

if - else

if - elif - else

Anh/chị nhập điểm trung bình (GPA) từ bàn phím. Sau đó thông báo kết xếp hạng học lực:

- Nếu $GPA < 3.5$ thì “Học lực Kém”
- Nếu $3.5 \leq GPA < 5.0$ thì “Học lực Yếu”
- Nếu $5.0 \leq GPA < 7.0$ thì “Học lực Trung bình”
- Nếu $7.0 \leq GPA < 8.0$ thì “Học lực Khá”
- Nếu $8.0 \leq GPA < 9.0$ thì “Học lực Giỏi”
- Nếu $9.0 \leq GPA \leq 10$ thì “Học lực Xuất sắc”

Code it!

Code it!

1. Giải phương trình bậc nhất:

$$ax + b = 0$$

2. Giải phương trình bậc hai:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

1. Nhập vào 3 số a , b , c . Sau đó, kiểm tra xem a , b , c có phải là 3 cạnh của tam giác.
2. Biết a , b , c là 3 cạnh tam giác. Kiểm tra xem là tam giá gì (vuông, cân, đều, thường...)?

Code it!

- Tính tiền taxi theo số km quãng đường đi được.
Cho biết:

- 1 km đầu tiên: 20k
- 3 km đầu tiên: 13k/km
- Từ km thứ 4 đến km thứ 8: 12k/km
- Còn lại giá 10k/km
- Nếu đi hơn 100k thì giảm thêm 8% cho tổng tiền.

Code it!

- Nhập vào ngày tháng năm theo định dạng dd/mm/yyyy hoặc dd-mm-yyyy. Sau đó, kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng năm nhập vào.

Code it!

Hôm nay, kết thúc!

- Nghi Hoàng Khoa
- khoanh@uit.edu.vn
- inseclab.uit.edu.vn